

Contas a pagar por e-mail

Como o sistema funciona — POC para o desafio Bill

A ideia em uma frase: um LLM lê os documentos, porque é bom em ler layouts que nunca viu. Mas ele **não decide sozinho onde há dinheiro** — valor e vencimento são conferidos por aritmética.

Por que isso importa

Um modelo pode devolver **R\$ 987,00** num boleto de **R\$ 9.870,00**. Está errado, mas parece certo — ninguém percebe numa fila de 200 contas. O fornecedor não recebe e a empresa toma multa.

A saída é que, num boleto brasileiro, **valor e vencimento não precisam ser lidos**: eles estão matematicamente codificados na linha digitável.

```
34191.79001 01043.51004 79102.015000 8 15700000123456
                                     |   |
                                     |   +-----+
                                     |   fator de vencimento   | valor em centavos
                                     |   (dias desde 07/10/1997) | 123456 = R$ 1.234,56
```

E existem **quatro dígitos verificadores** — três mod 10, um por campo, e um mod 11 geral — que provam que a própria linha não foi transcrita errada. A mesma matemática de um CPF.

Então: o LLM lê, a aritmética confere. Se os dois discordam, ninguém decide sozinho — vai para revisão humana com os dois valores lado a lado.

O caminho de um e-mail

```
1. CAPTURA → 2. TRIAGEM → 3. EXTRAÇÃO → 4. VALIDAÇÃO → 5. HISTÓRICO → 6. GRAVAÇÃO
   Gmail API   é cobrança?   lê o PDF      confere a      aprende      salva tudo
                                     matemática                                     junto
```

1 Captura

Conecta no Gmail e baixa os e-mails. Cada um é gravado com um identificador único — rodar de novo **não duplica nada**.

2 Triagem — "isso é uma conta a pagar?"

Um modelo **barato** lê só o cabeçalho, o corpo e os *nomes* dos anexos. Não abre o PDF ainda.

Por quê? Na caixa real, **87% é ruído** — alerta do Google, verificação de e-mail, newsletter. Abrir PDF no modelo caro para descobrir que era spam seria queimar dinheiro.

Resultado: *é cobrança (sim/não) + confiança + o motivo por escrito*.

3 Extração — só no que passou

Aqui entra o modelo **caro**, com o PDF inteiro. Ele devolve, por campo: o valor que leu, quanta confiança tem, **e o trecho exato do documento onde leu**.

Esse último item é o que segura a alucinação: o modelo tem que apontar onde viu.

CAMINHO	QUANDO
1º XML da NF-e	O fornecedor anexou o XML fiscal. Lê direto, zero LLM
2º Varredura	Achou a linha digitável no texto do PDF. Ninguém transcreveu, então não há o que estar errado
3º LLM	O resto

4 Validação — a matemática confere

Pega a linha digitável e **calcula** valor e vencimento. Compara com o que o LLM leu:

- **Bateu** → grava e marca como faixa rápida
- **Não bateu** → grava **o valor da aritmética** e manda para revisão, mostrando os dois lado a lado
- **Não há como conferir** (uma NF sem boleto, por exemplo) → grava o do LLM, marcado como não corroborado

Também confere: dígito do CNPJ, chave da NF-e, CRC do Pix, e **se é duplicata** — o mesmo boleto chega três vezes: original, lembrete e segunda via.

5 Histórico — o sistema melhora com o uso

- Fornecedor com 3 cobranças em meses seguidos → marcado **recorrente** (fato aritmético, não palpite do modelo)
- Categoria corrigida por um humano uma vez → **todas as próximas entram certas**
- Valor fugiu da média do fornecedor → **alerta**

6 Gravação

Salva no Postgres em **uma transação só**: a conta a pagar e toda a trilha de auditoria juntas. Nunca existe conta salva sem a explicação de como nasceu.

O que fica guardado

São **dois mundos separados**, porque respondem perguntas diferentes e têm ciclos de vida diferentes.

Mundo ERP — "o que eu tenho a pagar?"

payables	a conta a pagar (o registro central)
vendors	fornecedor, chaveado por CNPJ
payment_instruments	linha digitável, Pix, dados bancários
payment_schedules	o agendamento feito no banco, com protocolo

Mundo Auditoria — "por que o sistema acha isso?"

email_messages	o e-mail que chegou
processing_steps	custo, tokens e latência de cada etapa
classifications	a triagem — inclusive do que virou ruído
field_extractions	o coração — ver abaixo
validation_results	cada verificação, com esperado × encontrado
review_actions	quem mudou o quê, de que valor para qual

field_extractions responde, para qualquer número na tela: de onde veio, com que confiança, e qual trecho do documento sustenta aquilo.

É *append-only*: quando você corrige um campo, a leitura do modelo **não é apagada** — fica lá, e a correção entra como linha nova. Por isso o histórico mostra "R\$ 100,00 → R\$ 250,00".

As três telas

TELA	O QUE FAZ
------	-----------

Caixa de entrada	Três abas: Revisar (precisa de decisão humana), Pronto (tudo conferido) e Ruído (o descartado, com o motivo e um botão "é uma conta")
-------------------------	--

Revisão	PDF à esquerda, campos à direita. Cada campo traz o selo de origem:  conferido por aritmética ·  lido pelo modelo ·  corrigido por humano ·  histórico do fornecedor. Conflito aparece com os dois valores lado a lado
----------------	--

Agenda	Aprovados agrupados por vencimento. Copia a linha digitável, você paga no banco, volta e registra o protocolo. Ou exporta CNAB 240 para o lote inteiro
---------------	--

Nada paga sozinho. "Faixa rápida" significa apenas *não precisa de atenção especial na fila* — não significa autorizado. Toda conta passa por um humano antes de virar agendamento.

Resultado sobre a caixa real

48	e-mails processados
42	ruído descartado (88%)
6	cobranças identificadas
0	erros
US\$ 0,36	custo total de LLM
100%	acurácia no conjunto rotulado à mão (triagem 16/16, valor 4/4, vencimento 5/5)

Repositório: github.com/PauloRbtoCodes/bill-poc · No ar: bill-poc.vercel.app